BFEM 2019 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2019
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Médiane d'une série discrète ordonnée d'effectif total N.

On range les valeurs dans l'ordre croissant :

— si N est **impair**, la médiane est la valeur de rang $\dfrac{N+1}{2}$;

— si N est **pair**, la médiane est la moyenne des valeurs de rangs $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$.

2) a) Caractère étudié et nature.

Le caractère étudié est le **salaire mensuel** ; c'est un caractère **quantitatif discret**.

b) Salaire moyen mensuel.

$$\bar{x} = \frac{5\times 450\,000 + 45\times 350\,000 + 15\times 200\,000 + 5\times 150\,000 + 10\times 100\,000 + 20\times 175\,000}{100} = \frac{26\,250\,000}{100}$$

$\boxed{\bar{x} = 262\,500 \text{ F CFA}}$.

3) Salaire médian.

Les 2 cadres représentent 5 % du personnel : $N = \dfrac{2\times 100}{5} = 40$ employés. On range les salaires par ordre croissant :

Salaires (F)	100 000	150 000	175 000	200 000	350 000	450 000
Fréquences (%)	10	5	20	15	45	5
Effectifs	4	2	8	6	18	2
ECC	4	6	14	20	38	40
FCC (%)	10	15	35	50	95	100

$N = 40$ est pair : la médiane est la moyenne des 20e et 21e valeurs. La 20e est 200 000 F et la 21e est 350 000 F.

$$Me = \frac{200\,000 + 350\,000}{2} = \boxed{275\,000 \text{ F CFA}}.$$

4) Diagramme des fréquences cumulées croissantes.

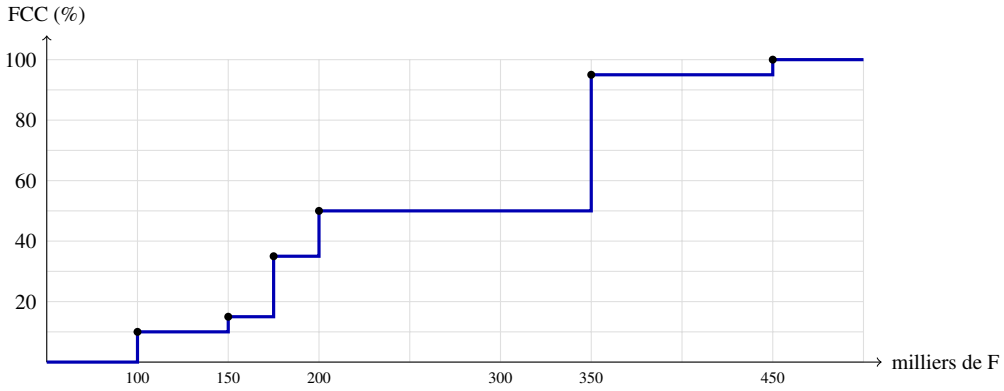


Diagramme en escalier des fréquences cumulées croissantes.

Correction – Exercice 2

1) Périmètre P.

$P = 2(AB + BC) = 2(12 + x) = \boxed{24 + 2x}$ (en cm).

2) $P > 33$.

$24 + 2x > 33 \iff 2x > 9 \iff x > 4{,}5$. Avec $0 < x < 12$: $\boxed{x \in]4{,}5\,;12[}$.

3) Aire $\mathscr{A}$.

$\mathscr{A} = AB \times BC = \boxed{12x}$ (en cm^2).

4) $\mathscr{A} < 81$.

$12x < 81 \iff x < 6{,}75$. Avec $x > 0$: $\boxed{x \in]0\,;6{,}75[}$.

5) a) Côté du carré pour $x = 9$.

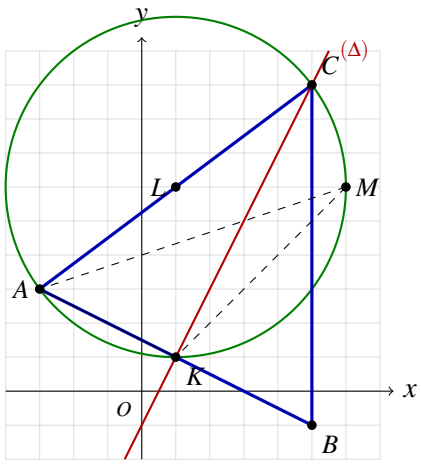
$\mathscr{A} = 12 \times 9 = 108$ cm^2. Si c est le côté du carré : $c^2 = 108$, donc $c = \sqrt{108} = \boxed{6\sqrt{3}\text{ cm}} \approx 10{,}39$ cm.

b) Comparaison des périmètres.

$P = 24 + 2 \times 9 = 42$ cm et $P' = 4 \times 6\sqrt{3} = 24\sqrt{3} \approx 41{,}57$ cm.
Comparons les carrés de ces nombres positifs : $42^2 = 1\,764$ et $(24\sqrt{3})^2 = 1\,728$. Donc $\boxed{P > P'}$.

Correction – Exercice 3

1) Figure.



2) Équation de la hauteur (Δ) issue de C.

(Δ) passe par C et est perpendiculaire à (AB) ; $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}8\\-4\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (Δ) :

$$M\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in (\Delta) \iff \overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{AB}=0 \iff 8(x-5)-4(y-9)=0 \iff 8x-4y-4=0 \iff \boxed{2x-y-1=0}.$$

a) $K \in (\Delta)$.

K milieu de $[BA]$: $K\begin{pmatrix}\frac{-3+5}{2}\\\frac{3-1}{2}\end{pmatrix}$, soit $K\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. $2\times 1-1-1=0$: $K \in (\Delta)$.

b) Nature des triangles ABC et AKC.

La hauteur issue de C passe par le milieu K de $[AB]$: elle est aussi médiatrice de $[AB]$, donc $CA=CB$. Le triangle ABC est **isocèle en** C. (Vérification : $CA^2=8^2+6^2=100$ et $CB^2=0^2+10^2=100$.)
$(CK)\perp(AK)$: le triangle AKC est **rectangle en** K.

3) a) Centre L et rayon R du cercle $(\mathscr{C})$.

Le cercle circonscrit à un triangle rectangle a pour diamètre l'hypoténuse $[AC]$: L est le milieu de $[AC]$.

$$L\begin{pmatrix}\frac{-3+5}{2}\\\frac{3+9}{2}\end{pmatrix}=\boxed{L\begin{pmatrix}1\\6\end{pmatrix}} \qquad R=\frac{AC}{2}=\frac{10}{2}=\boxed{5}.$$

b) $M(6;6) \in (\mathscr{C})$.

$LM=\sqrt{(6-1)^2+(6-6)^2}=\sqrt{25}=5=R$: $M \in (\mathscr{C})$.

c) $\widehat{AMK}=\widehat{ACK}$.

$\widehat{AMK}$ et $\widehat{ACK}$ sont deux angles inscrits dans le cercle $(\mathscr{C})$ qui interceptent le même arc $\overset{\frown}{AK}$ (M et C sont du même côté de (AK)) : ils ont la même mesure.

d) $\widehat{CAK}$ et $\widehat{AMK}$ sont complémentaires.

Dans le triangle AKC rectangle en K : $\widehat{CAK}+\widehat{ACK}=90°$. Comme $\widehat{ACK}=\widehat{AMK}$: $\widehat{CAK}+\widehat{AMK}=90°$. Ils sont complémentaires.

Correction – Exercice 4

Le patron de la surface latérale est un secteur circulaire de rayon R (la génératrice) et d'angle $360°-\alpha$.

1) $r=R\times\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)$.

La longueur de l'arc du secteur est égale au périmètre de la base du cône :

$$2\pi r=2\pi R\times\frac{360-\alpha}{360} \iff \boxed{r=R\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)}.$$

2) Hauteur h.

La hauteur, le rayon de base et la génératrice forment un triangle rectangle : $h^2=R^2-r^2=R^2-R^2\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)^2$, d'où

$$\boxed{h=R\sqrt{1-\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)^2}}.$$

3) Aire du cône en fonction de R et α.

Aire latérale : $\mathscr{A}_L = \pi rR = \pi R^2\left(1-\dfrac{\alpha}{360}\right)$; aire de la base : $\pi r^2 = \pi R^2\left(1-\dfrac{\alpha}{360}\right)^2$.

$$\mathscr{A}_T = \pi R^2\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)+\pi R^2\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)^2 = \boxed{\pi R^2\left(1-\frac{\alpha}{360}\right)\left(2-\frac{\alpha}{360}\right)}.$$

4) Aire latérale pour $\alpha = 270°$, $R = 50$ cm.

$1-\dfrac{270}{360} = 0{,}25$ (donc $r = 12{,}5$ cm).

$$\mathscr{A}_L = 3{,}14\times 50^2\times 0{,}25 = \boxed{1\,962{,}5\ \text{cm}^2}.$$

LN_EDUCATION